Trabajo Teórico Integrador 1 · Modelos y Simulación

Analizar y modelizar un sistema antes de simularlo

Nombre del grupo	Grupo Zoom 📹	**Curso / comisión**	FN
Integrantes	Mia Bertola Julieta Barahona Roth Valentina Calzetta		
Caso seleccionado	Línea de cajas de un supermercado		

Contexto del caso

Un supermercado dispone de varias cajas y observa grandes diferencias en los tiempos de espera según horario, cantidad de productos y modalidad de pago.

Situación a resolver: La gerencia quiere decidir cuántas cajas abrir en cada franja horaria y si conviene implementar una caja rápida.

Descripción del sistema

Es un conjunto de entidades que incluye clientes y cajeros (empleados). La infraestructura esta compuesta por la línea de cajas y productos. Además incluye datos, compuesto por los medios de pago y precio de productos e información personal del cliente.
Por el lado de las reglas operativas, se relaciona con descuentos que puedan existir por medio de pago, día de la semana, condición de jubilado, etc.

Problema a estudiar

Gestion eficiente de puesta de empleados en cajas de supermercado para reducir las filas sin tener personal ocioso.

Decisión que podría apoyarse

Definir la cantidad y distribución de cajeros por día y franja horaria según la demanda esperada, buscando minimizar las filas y utilizar eficientemente al personal disponible.

Sistema

Linea de cajas, cajeros, clientes.

Entorno

Lo que queda fuera son los precios, políticas o reglas de descuentos, cantidad de productos que la persona compra, cuales son las horas / días pico.

Frontera

Lo que queda dentro son las cajas, los cajeros, los clientes, los medios de pago, cantidad de personas distribuidas en las filas,

Entradas, procesos y salidas

Entradas	→	**Procesos**	→	**Salidas**
Cantidad de clientes, cantidad de cajas y cajeros.		Esperar, ser atendido, pagar, rotar empleado, abrir caja, cerrar caja		Caja liberada, caja ocupada / caja cerrada, caja abierta,

Estados y eventos

Elemento seguido: Cliente

Estados: Esperando → Siendo Atendido → Liberando Caja

Eventos: Entrar a la fila --> Entrar a la caja --> Pagar

Recursos limitados

Cajas y Cajeros

Reglas de funcionamiento

* Un cajero por caja (max)
* Un cliente por caja (max)
* Cantidad de productos limitados en caja rapida
* Cola se forma por orden de llegada (a analizar: cola unica o por caja)

Prioridades, colas o restricciones

Clientes con prioridad en la fila: mayores, embarazadas, con bebes, discapacidades
Cola FIFO por caja / unica
Restricción: caja rápida cantidad max de productos

Variables

Clientes (Esperando / Pagando)
Cantidad de clientes en la fila
Caja (libre ocupada)

Parámetros

Cajas (abierta cerrada)
Descuento del día
Horas de concentración de clientes
Horario de atención

Variabilidad del sistema

La concentración de clientes en el supermercado en las distintas horas del dia
La cantidad de empleados trabajando en las cajas
La cantidad de productos que llevan los clientes

Limitaciones del promedio

Porque no toma en cuenta las horas picos, los dias de descuento y los dias de semana vs fines de semana.

Datos necesarios

Las concentraciones de clientes en las distintas horas del dia los distintos dias de la semana, y se podrían analizar la cantidad de productos que llevan (tal vez, los lunes las personas hacen compras mas grandes).

Supuestos del modelo

1. Dias de descuento = más clientes
2: A la mañana, más gente que a la noche
3: Más cajas abiertas = menos cola
4: Una caja rápida agiliza la cola
5: Pagos con efectivo ralentizan la cola

Riesgos si los supuestos no se cumplen

Si 2 no se cumple, podríamos colapsar la cola ya que habría menos empleados. Si 4 falla, podría dejar una caja rapida sin gente y acumular muucha gente en las demás. La suposición 5 podría fallar (por tarjetas rechazadas) entonces conclusiones sobre este supuesto podrían no tener mucho sentido (ejemplo, diferenciar cajas por medios de pago)

Qué podría estudiarse mediante simulación

Cómo varía la fila con respecto a las horas del dia
Cómo varía la fila con respecto a los días de descuento
La eficiencia de la caja rápida
Si sirve abrir una caja manual

Información faltante

Tamaño de supermercado, las reglas de descuento, si hay espacio para fila única, los horarios de los empleados, características de la ciudad donde el supermercado se encuentra

Decisiones que todavía no deberían tomarse

Decidir exactamente cuántos empleados hay que poner por hora, decidir si abrir la caja rápida, decidir los turnos de trabajo de los empleados.

Conclusión general

Mediante un análisis profundo sobre el sistema, jugando con las variables y estudiando el comportamiento que esto genera, nos ayudaría a entender el verdadero funcionamiento y dinámica del supermercado. Con esta información podríamos encontrar el punto de mayor eficiencia del sistema: cantidad óptima de cajas abiertas por hora, y según el día de la semana; así también la apertura de cajas rápidas y/o manuales.

Conclusión general

—

BLOQUE 2 · CLASES 4 A 7

Clase 4 · Simulación de eventos discretos

Unidad de tiempo

Días y horas
Hablamos de horarios en los que el supermercado es más o menos concurrido; así como también de días de la semana en los que se concurre más o menos según las promociones o descuentos.

Horizonte de simulación

Una semana

Estado inicial

Un lunes en el horario que abre el supermercado.
Las colas están vacías.
No hay clientes en las cajas.
Hay una cantidad inicial de empleados y una cantidad inicial de cajas abiertas.
La cantidad de productos vendidos es cero.
Hay una promocion definida para ese día, la cual se mantendrá constante durante las 12 horas que dura la jornada laboral del supermercado.

Eventos principales

Llegada de los empleados, llegada de los clientes, apertura y cierre de cajas, facturación de productos, falla en el pago, reintento de pago, cambio de personal de turno.

Efectos de los eventos

Suma y resta de personas en la cola de espera de la caja.
Estado de la cola
Cambia el estado del cliente (esperando, pagando, liberado)
Cambia el estado del pago (solicitado, realizado, rechazado, fallido)
Cantidad de productos vendidos
Cambio de promociones (solo cambia según día de la semana)

Entidades y atributos

Cliente: número, hora de llegada, tiempo de atención, hora de inicio, hora de fin y caja que lo atendió.

Recursos y capacidad

Cajas iguales, cada uno con su cajero, de 1 a 8 cajas. El caso base es 2 cajas abiertas.

Colas y disciplina

FIFO: las personas serán atendidas según orden de llegada. El primero que llega a la cola, será el primero en salir de ella.
Prioridad: también se define un orden de prioridad según si la persona está emabarazada, es mayor de edad o tiene alguna discapacidad.

Actividades, demoras y bloqueos

La actividad es la atención en la caja (pasar productos y cobrar). La demora aparece cuando todas las cajas están ocupadas. En el modelo base la fila no
tiene límite, así que no hay bloqueos.

Criterio de finalización

Termina cuando se atendieron a todos los clientes y no queda nadie en la fila.

Traza de verificación

Por cliente: día, hora de llegada, productos, forma de pago, prioridad, hora de inicio y fin, caja que lo atendió y espera que tuvo en ella.

Verificación del modelo

Lo comprobaríamos primero con un caso chico (por ejemplo 3 clientes y 1 caja) comparando lo estudiado a mano y que el programa lo establezca.
Verificando la cosas que siempre se tienen que cumplir: nadie termina antes de empezar, una caja no atiende a dos personas a la vez y nadie con más de 10 productos va a la caja rápida.

Clase 5 · Colas, recursos y rendimiento

Patrón de llegadas

Los clientes llegan al azar pero tenemos en cuenta las horas pico, entonces hacemos franjas horarias:
1. Mañana de 8 a 13hs: 1 cliente por minuto.
2. Tarde de 13 a 18hs: 0,8 por minuto.
3. Noche de 18 a 22hs: 0,5 por minuto.
El día de descuento (miércoles) llegan un 40% más de clientes.

Tiempo de servicio

Depende de la cantidad de productos y de la forma de pago. Tomamos 0,15 min por producto más 1 min para pagar con tarjeta/QR, y 2 min si paga en efectivo.

Cuello de botella

Las cajas normales en la franja de la mañana y el día de descuento, que es cuando más gente llega.

Comportamiento al alcanzar capacidad

Si todas las cajas están ocupadas el cliente espera en la fila y la fila se hace más larga. En la realidad algunos se irían sin comprar, pero para que el modelo
sea simple no lo incluimos

Latencia

El tiempo total del cliente es el que espera en la fila + tiempo de atención en la caja.
Lo medimos para cada cliente.

Utilización

Tiempo de utilización de las cajas:
Alto: 90%, la fila se dispara; si da muy bajo hay cajeros sin hacer nada, que es justo lo que queremos evitar.

Throughput

Cantidad de clientes atendidos por hora en cada franja.

Concurrencia

Cuántos clientes se están atendiendo al mismo tiempo. Como máximo es igual a la cantidad de cajas abiertas.

Métricas de cola

Espera promedio, espera máxima y largo de la fila en cada franja, separando la fila normal de la caja rápida.

Percentil / SLA

P95 de la espera en la fila menor a 10 minutos en cada franja.

Política de atención

Fila única FIFO con prioridad para los clientes prioritarios. Nadie queda trabado en una caja lenta mientras otra se libera.

Escenario de escalabilidad

Ir subiendo la cantidad de clientes (día normal, día de descuento y un día con el doble de gente).

Decisión de capacidad

Cuántas cajas abrir en cada franja: la menor cantidad que cumpla el P95 de espera sin dejar la utilización muy baja.

Clase 6 · Incertidumbre y Monte Carlo

Variables inciertas

Cuántos clientes llegan en cada franja, cuántos productos lleva cada uno, qué porcentaje paga en efectivo y cuánto aumenta la gente el día de descuento.

Distribuciones / representación

Llegadas de clientes: exponencial
Productos: uniforme entre 1 y 40 (no tenemos datos para algo mejor).
Forma de pago: 30% efectivo y 70% tarjeta/QR. Aumento por descuento: lo probamos como escenario (+20%, +40% y +60%).

Evidencia para distribuciones

Son valores supuestos por nosotras para un supermercado mediano. Lo ideal sería sacarlos de los tickets de las cajas, que tienen la hora y la cantidad de productos.

Dependencias entre variables

El día de descuento puede haber más clientes y también compras más grandes.

Uso de semilla

Usamos una semilla fija para poder repetir los resultados y usamos la misma semilla para comparar las alternativas, así la diferencia viene de las cajas y no del azar.

Réplicas

Porque una sola semana simulada es solo un caso posible: puede tocar una semana con pocos clientes o con muchos.

Convergencia

Vamos sumando réplicas y miramos si el promedio del P95 de espera deja de cambiar.

Resultados analizados

El P95 de la espera por franja, la espera promedio y la utilización de las cajas.

Umbral decisorio

P95 de espera menor a 10 minutos.

Percentiles

P50: lo que espera un cliente típico.
P90 y P95: lo que pasa en las horas más cargadas.
P99: casos raros (descuento de los miercoles)

Probabilidad de superar un límite

Qué porcentaje de las semanas simuladas tiene alguna franja con el P95 de espera por arriba de 10 minutos.

Comunicación de incertidumbre

Diciendo que son resultados de escenarios y con probabilidades, por ejemplo "en la mayoría de las semanas simuladas con 5 cajas a la mañana se cumple" y no "nunca se va a esperar más de 10 minutos".
Siempre aclarando que son datos supuestos

Clase 7 · Viabilidad, riesgo y recomendación

Viabilidad técnica

Abrir o cerrar cajas es fácil porque ya están instaladas.
La caja rápida necesita un cartel con el límite de productos y espacio para su fila. La fila única necesita lugar para armarla.

Viabilidad operativa

Hace falta tener cajeros disponibles en los horarios de más gente y poder rotarlos.
Alguien tiene que controlar que en la caja rápida se respete el límite.

Viabilidad económica

El costo principal es el sueldo de los cajeros por hora. Hay que compararlo con lo que se pierde si los clientes se cansan de esperar y dejan de venir.
Abrir una caja de más en horas tranquilas es gastar de más.

Viabilidad temporal

Cambiar la cantidad de cajas por franja se puede hacer rápido. La caja rápida y la fila única llevan más tiempo porque hay que adaptar el espacio y avisar a los clientes.

Riesgos principales

Que falte un cajero en el horario pico (probabilidad media, impacto alto): tener a alguien de reemplazo.
Que el día de descuento venga más gente de la esperada (probabilidad media, impacto alto): abrir una caja extra.
Que la caja rápida quede vacía mientras las otras tienen fila (probabilidad media, impacto medio): que esa caja también atienda compras normales cuando no tiene gente.
Que la gente no respete el límite de productos (probabilidad alta, impacto
bajo): control del cajero.

Tolerancias / límites

No aceptamos un P95 de espera de más de 10 minutos en ninguna franja.

Escenario adverso

Un miércoles de descuento a la mañana con un cajero menos y más gente pagando en efectivo.

Prueba de estrés

Ir subiendo la cantidad de clientes del día de descuento (+20%, +40%, +60%) con las cajas de siempre y ver en qué punto el P95 pasa los 10 minutos.

Resiliencia

Tener personal que pueda pasar a una caja cuando se arma fila, podemos usar la caja rápida como normal cuando está vacía y tener una terminal de pago de
reserva.

Riesgo residual

Puede haber días distintos como feriados o muchos turistas en ciertas épocas, con mucha más gente de la que simulamos, y ahí igual se van a armar filas.

Alternativa de comparación

Comparamos dos opciones con la misma cantidad de cajeros:
A) todas las cajas normales con fila única
B) las mismas cajas, pero una convertida en caja rápida (hasta 10 productos). Usamos los mismos clientes y la misma semilla en las dos.

Criterios comunes

P95 de espera, espera promedio, utilización de las cajas y cantidad de cajeros (costo).

Recomendación profesional

Recomendamos definir las cajas por franja según la cantidad de gente (más cajas a la mañana y el día de descuento) y decidir la caja rápida según lo que dé la simulación al comparar A y B.
Si la caja rápida baja la espera sin quedar vacía, conviene; si no, mejor que todas sean normales.
Hay que controlar la espera y la cantidad de gente por franja durante las primeras semanas.

BLOQUE 3 · CLASES 8 A 11

Clase 8 · Diseño de experimentos de simulación

Pregunta experimental

—

Hipótesis

—

Factores

—

Niveles

—

Pregunta experimental

Cuántas cajas ¿hay que abrir en cada franja para que el P95 de la espera quede por debajo de 10 minutos, también el día de descuento? Conviene convertir una caja en caja rápida?

Hipótesis

Creemos que la cantidad de cajas a la mañana es lo que más cambia la espera, y que el miércoles de descuento hace falta por lo menos una caja más. También creemos que la caja rápida no mejora la espera general, porque pocos clientes llevan 10 productos o menos y las cajas normales quedan con una menos. Si la caja rápida bajara el P95 general, la hipótesis sería falsa

Factores

1. Cantidad de cajas abiertas en cada franja
2. Demanda: día normal o día de descuento
3. Configuración: A (todas normales) o B (una caja rápida)

Niveles

Cajas: una menos, igual y una más que el caso base (mañana 4, 5 y 6; tarde 3, 4 y 5; noche 2, 3 y 4)
Demanda: normal y descuento (+40%)
Configuración: A y B. Son valores cercanos a lo que podría abrir un supermercado mediano

Variables de respuesta

P95 de la espera por franja, espera promedio y utilización de las cajas

Variables controladas

Los mismos clientes (misma semilla) en todas las combinaciones, el mismo tiempo por producto y por forma de pago, el mismo horario (8 a 22 hs) y el mismo límite de la caja rápida (10 productos)

Escenario base

Semana normal, configuración A, con 5 cajas a la mañana, 4 a la tarde y 3 a la noche

Escenarios alternativos

Una caja más o una menos en cada franja, el día de descuento y la configuración B con caja rápida

Escenario extremo

Miércoles de descuento con +60 % de clientes y una caja menos a la mañana (por ejemplo, porque faltó un cajero)

Réplicas

30 semanas simuladas por combinación, cada una con una semilla distinta (1, 2, 3...). Si al pasar de 20 a 30 réplicas el promedio del P95 casi no cambia, alcanza

Horizonte

Una semana (7 días de 8 a 22 hs), igual que en la parte 2

Calentamiento

No sacamos un período de calentamiento. Cada día el supermercado abre con las filas vacías y eso pasa en la realidad, así que esa parte también es parte de lo que queremos medir

Reproducibilidad

Semillas fijas, los parámetros escritos al principio del archivo Python, la misma versión de Python y los resultados guardados en un CSV

Criterio de comparación

Comparamos el promedio del P95 de cada combinación. Una diferencia la tomamos como real si es más grande que lo que varía entre réplicas y si cambia que se cumpla o no el objetivo de 10 minutos

Clase 9 · Análisis de sensibilidad

Propósito

Para ver qué dato de los que supusimos cambia más la espera y si nuestra recomendación de cajas se mantiene aunque nos hayamos equivocado en esos datos

Entradas críticas

El ritmo de llegada de los clientes, el tiempo por producto, el porcentaje que paga en efectivo y el límite de productos de la caja rápida

Rangos plausibles

Llegadas: más o menos 20 % del valor base
Tiempo por producto: 0,10 a 0,20 min
Efectivo: 10 % a 50 %
Límite de caja rápida: 5, 10 y 15 productos
Como no tenemos datos reales, tomamos rangos razonables alrededor de lo que supusimos.

Análisis local

Mover cada parámetro un poco (por ejemplo +10 %) alrededor del caso base y ver cuánto cambia el P95 de la mañana

Uno por vez

Cambiar un parámetro por vez dentro de su rango, dejando los demás en el valor base, y anotar el P95 de la espera de cada franja

Umbrales

Buscar a partir de qué ritmo de llegadas el P95 pasa los 10 minutos con las cajas del caso base. Ese valor nos dice cuándo hay que abrir una caja más.

No linealidad

Cuando las cajas están casi siempre ocupadas, un poco más de gente hace que la fila crezca mucho, no de a poco

Interacciones

El aumento de clientes del día de descuento debería afectar mucho más si hay pocas cajas abiertas que si hay una de sobra

Sensibilidad global

Probar varias combinaciones de llegadas y tiempo por producto juntas en vez de mover uno solo por vez

Diagrama tornado

Una barra por cada parámetro con cuánto cambia el P95 de la mañana al moverlo de su valor más bajo al más alto. Arriba queda el que más influye.

Robustez

La recomendación de cajas es robusta si sigue cumpliendo el P95 de 10 minutos con los parámetros movidos dentro de sus rangos. Si con +20 % de clientes ya no cumple, hay que dejar una caja extra lista para abrir.

Valor de información

Creemos que lo que más conviene medir bien es cuántos clientes llegan en cada franja y cada día, porque es lo más incierto y lo que más mueve la fila

Decisión afectada

Cuántas cajas abrir a la mañana y el miércoles, y si vale la pena la caja rápida (y con qué límite de productos)

Clase 10 · Verificación, calibración y validación

Verificación conceptual

Revisar que todo cliente que entra a la fila termine atendido, que nadie con más de 10 productos vaya a la caja rápida y que las reglas no se contradigan (por ejemplo, que un prioritario pueda pasar adelante pero no sacar a alguien que ya se está atendiendo).

Verificación del código

Leer el código entre las tres, imprimir la traza de un día corto y comparar con lo que esperábamos, y probar casos donde sabemos el resultado.

Pruebas unitarias

1. Una caja y dos clientes que llegan juntos: el segundo espera lo que tarda el primero
2. Un cliente con 5 productos va a la caja rápida
3. Pagar en efectivo tarda 1 minuto más que con tarjeta
4. Un prioritario pasa antes que uno normal que ya estaba en la fila

Invariantes

fin >= inicio >= llegada, la espera nunca es negativa, una caja no atiende a dos clientes a la vez, cada cliente aparece una sola vez y la cantidad atendida es igual a la cantidad que llegó

Trazas

Un CSV con cada cliente: día, llegada, productos, pago, prioridad, caja, inicio, fin y espera

Caso determinístico

Sacamos el azar: un cliente cada 2 minutos, todos con 10 productos y tarjeta (2,5 min de atención) y 1 caja. Así la espera se puede calcular a mano y comparar con el programa.

Datos de calibración

No tenemos datos reales. En un caso real usaríamos los tickets de las cajas, que tienen la hora, la caja y la cantidad de productos.

Parámetros a calibrar

El ritmo de llegadas de cada franja, el tiempo por producto y el tiempo de pago en efectivo y con tarjeta.

Prevención de sobrecalibración

Ajustar con los datos de una semana y probar con otra semana distinta. Y ajustar pocos parámetros, no todos a la vez.

Validez aparente

Preguntarle a un encargado o a un cajero si los resultados tienen sentido, por ejemplo que a la mañana y el miércoles se arme más fila

Validación con datos

Comparar la espera simulada con la espera real de una semana que no se usó para ajustar el modelo

Validación extrema

Con 1 sola caja la fila tiene que crecer sin parar. Con muchas cajas la espera tiene que ser casi 0. Si todos pagan en efectivo, la espera tiene que subir.

Validez operacional

Lo consideramos válido para comparar alternativas (más o menos cajas, caja rápida sí o no) y ver tendencias. No para decir los minutos exactos que espera un cliente real.

Expediente de evidencia

Los tests que pasan, la traza del caso a mano, el CSV de resultados y las pruebas extremas

Límites de validez

Datos supuestos, no hay abandonos de la fila, todos los cajeros trabajan a la misma velocidad, la llegada de clientes es pareja dentro de cada franja y no hay tarjetas rechazadas.

Clase 11 · Modelos predictivos dentro de una simulación

Pregunta predictiva

Cuántos clientes van a llegar en cada franja de la próxima semana? Con eso se podrían armar los turnos de los cajeros con anticipación

Variable objetivo

Cantidad de clientes por franja (mañana, tarde y noche) de cada día

Características

Día de la semana, franja, si es día de descuento, si es feriado o fin de mes y cuántos clientes hubo en la misma franja la semana anterior

Baseline

Usar lo que pasó en la misma franja y el mismo día de la semana anterior

Partición temporal

Entrenar con las semanas más viejas y probar con las más nuevas, en orden. Nunca usar semanas del futuro para predecir el pasado.

Métrica predictiva

MAE: en cuántos clientes se equivoca en promedio por franja

Análisis de errores

Seguramente se equivoca más en días raros, como feriados o promociones grandes. Si predice menos gente de la que viene, faltan cajeros y se arma fila, que es lo peor para el cliente.

Incertidumbre predictiva

Dar un rango (por ejemplo entre 250 y 320 clientes a la mañana) y planificar con el valor alto

Acoplamiento al simulador

La predicción se usaría como el ritmo de llegadas de cada franja en el simulador, y el simulador diría cuántas cajas hacen falta

Propagación del error

Si la predicción de clientes está mal, la espera simulada también está mal. Cerca del límite de las cajas, un error chico en la predicción puede cambiar mucho el P95.

Criterio de pertinencia

Solo lo usaríamos si le gana claramente al baseline y si eso cambia la cantidad de cajas que recomendamos

Decisión sobre predicción

Por ahora no incorporamos predicción. No tenemos datos reales para entrenar y con escenarios por franja y día de descuento alcanza para decidir.

BLOQUE 4 · CLASES 12 A 16

Clase 12 · Redes neuronales aplicadas

Necesidad de red neuronal

Para el modelo de las cajas no hace falta. Una red neuronal podría servir solamente para predecir cuántos clientes llegan por franja, y eso tendría sentido si el supermercado tuviera muchos datos reales (meses de tickets)

Neurona / salida

La salida sería la cantidad de clientes esperados en una franja de un día

Entradas, pesos y sesgo

Las entradas serían día de la semana, franja, si es día de descuento, si es feriado y los clientes de la misma franja la semana anterior. Los pesos indican cuánto influye cada una y el sesgo es como una cantidad base de clientes.

Arquitectura

Una red chica: una capa de entrada con esas 5 variables, una capa oculta con pocas neuronas (por ejemplo 8) y una salida con un número

Activaciones

ReLU en la capa oculta porque es simple y funciona bien. En la salida, lineal, porque queremos un número de clientes y no una probabilidad.

Función de pérdida

Error cuadrático medio (MSE), porque castiga más los errores grandes, que son los que hacen que falten cajeros.

Entrenamiento

Se ajustan los pesos con descenso de gradiente, pasando los datos en lotes durante varias épocas. Se frena cuando el error en validación deja de bajar.

Normalización

Llevar las variables numéricas a una misma escala (por ejemplo entre 0 y 1) y pasar el día de la semana y la franja a variables de 0 y 1

Sobreajuste

Si el error con los datos de entrenamiento sigue bajando pero el de validación empieza a subir, la red está memorizando y no aprendiendo

Hiperparámetros

Cantidad de neuronas, tasa de aprendizaje, tamaño de lote y cantidad de épocas

Comparación con baseline

La compararíamos con el baseline de la clase 11 (misma franja de la semana anterior). Si no le gana, no tiene sentido usarla.

Integración al simulador

Como un módulo aparte que le pasa al simulador el ritmo de llegadas de cada franja

Deriva

Si cambian los horarios, las promociones o abre otro supermercado cerca, la gente llega distinto y habría que reentrenar, por ejemplo cada pocos meses.

Decisión sobre red neuronal

No la usamos. No tenemos datos para entrenarla y para nuestro problema alcanza con escenarios por franja. Sería más difícil de explicar y de defender sin mejorar la decisión.

Clase 13 · Modelos híbridos

Necesidad del modelo híbrido

Lo necesitaría solo si se quiere predecir la demanda: la fila y las cajas se simulan bien con reglas, pero cuánta gente llega depende de cosas como promociones o feriados que son difíciles de poner en reglas.

Componentes

1. Un predictor de clientes por franja
2. El simulador de las cajas.
3. Una parte que decide cuántas cajas abrir comparando con el objetivo de 10 minutos.

Responsabilidades

El predictor estima cuántos clientes vienen. El simulador calcula la espera y el P95. La parte de decisión elige la menor cantidad de cajas que cumple el objetivo

Arquitectura

Datos de tickets -> predictor -> ritmo de llegadas por franja -> simulador -> P95 de espera -> cantidad de cajas por franja

Acoplamiento

Débil: el predictor solo le pasa un número al simulador. Cada parte se puede probar por separado, pero si el predictor se equivoca el simulador no se da cuenta.

Sincronización

La predicción se haría una vez por semana, antes de armar los turnos, y el simulador se corre después con esos valores

Componente de reglas

La fila única, la prioridad, el límite de la caja rápida, el tiempo de atención según productos y pago, y la apertura de cajas por franja.

Componente aprendido

Solo la cantidad de clientes que se espera en cada franja

Retroalimentación

Si se abren más cajas y la espera baja, puede venir más gente en esos horarios, y eso cambia los datos que después usa el predictor

Propagación de errores

Si el predictor dice menos clientes de los que vienen, el simulador recomienda menos cajas y se arma fila. El error de una parte pasa a la siguiente.

Validación por componentes

El predictor con el MAE contra el baseline. El simulador con los tests, el caso a mano y las pruebas extremas del bloque 3.

Validación global

Comparar lo que recomienda el sistema completo con lo que pasó realmente en algunas semanas (cajas abiertas y espera real)

Costo y mantenibilidad

Es más caro: hay que mantener dos partes, reentrenar el predictor y revisar que sigan funcionando bien juntas

Gobernanza

Guardar qué versión del modelo y de los datos se usó en cada recomendación, y que haya un responsable de cada parte.

Decisión sobre enfoque híbrido

No. Para lo que pide la gerencia alcanza con el simulador y escenarios (semana normal y día de descuento). El híbrido agrega trabajo sin una mejora clara mientras no haya datos reales.

Clase 14 · Gemelos digitales

Entidad gemelada

La línea de cajas del supermercado con sus filas

Representación virtual

El simulador cargado con las cajas abiertas en ese momento, la gente que está en la fila y el ritmo de llegada de la última media hora.

Vínculo de datos

Los tickets de cada caja (hora y cantidad de productos) y un contador de personas en la fila se mandan al modelo

Sincronización

Cada 5 minutos más o menos. Unos minutos de atraso se pueden tolerar

Estado digital

Personas en cada fila, cajas abiertas y ocupadas, espera de los últimos clientes y clientes por minuto

Simulación asociada

Qué pasa en los próximos 30 minutos si se deja igual o si se abre una caja más

Retroalimentación

Un aviso al encargado: "conviene abrir una caja" o "se puede cerrar una". La decisión la toma una persona.

Fidelidad

No hace falta detallar cada cajero. Alcanza con las filas y las cajas, siempre que la espera simulada se parezca a la real.

Latencia de actualización

Unos 5 minutos. Si tarda más, la fila ya se armó cuando llega el aviso.

Interoperabilidad

Leer los datos del sistema de cajas y mostrar el aviso en una pantalla o en el celular del encargado.

Seguridad y privacidad

No guardar datos personales de los clientes ni de las tarjetas, solo horas y cantidad de productos

Gobernanza y ciclo de vida

Un responsable del modelo y una revisión cada vez que cambian los horarios o la cantidad de cajas.

Madurez viable

Hoy lo viable es algo intermedio: usar el simulador una vez por semana para armar los turnos. Un gemelo completo en tiempo real es demasiado para este supermercado.

Decisión sobre gemelo digital

Por ahora no vale la pena. Primero habría que tener datos reales y ver que el simulador funciona bien.

Clase 15 · Decisiones, documentación y comunicación

Destinatario de la decisión

La gerencia del supermercado. Puede decidir cuántas cajas abrir en cada franja, si refuerza el día de descuento y si pone una caja rápida

Hallazgo principal

En una semana normal, con todas las cajas normales y fila única, la espera queda por debajo del objetivo en las tres franjas. El miércoles de descuento a la mañana no alcanza con las 5 cajas de siempre. Convertir una caja en rápida empeoró la espera general.

Recomendación

Abrir 5 cajas a la mañana, 4 a la tarde y 3 a la noche, con fila única. El día de descuento, sumar por lo menos una caja a la mañana. Por ahora no poner caja rápida.

Trazabilidad argumental

Supuestos de la parte 1 -> modelo de fila con cajas por franja (parte 2) -> experimentos y sensibilidad (bloque 3) -> resultados del .py -> recomendación

Comunicación de incertidumbre

Mostrando el promedio del P95 de las 30 semanas y cuánto varía entre semanas, y diciendo que es con datos supuestos

Falsa precisión

Redondear los minutos (decir "unos 8 minutos" y no 8,3721) y hablar de escenarios, no de valores exactos.

Visualizaciones

Un gráfico de barras del P95 por franja con y sin caja rápida (conviene la caja rápida?), otro del P95 según la cantidad de cajas el día de descuento (cuántas abrir?) y un tornado (qué dato influye más?).

Narrativa

Problema: filas largas en algunos horarios y cajeros sin clientes en otros
Método: simulamos una semana con franjas y día de descuento. Evidencia: P95 de espera por franja
Alternativas: más o menos cajas y caja rápida. Riesgos: datos supuestos y días raros
Decisión: cajas por franja, refuerzo el miércoles y sin caja rápida por ahora

Informe técnico

Supuestos y parámetros, cómo funciona el simulador, cómo lo verificamos, el diseño de experimentos, las tablas de resultados, la sensibilidad, las limitaciones y cómo correr el .py.

Resumen ejecutivo

Recomendamos abrir 5 cajas a la mañana, 4 a la tarde y 3 a la noche, y una más el miércoles de descuento a la mañana. La caja rápida no mejoró la espera, así que no la recomendamos por ahora. Los resultados salen de simular 30 semanas con datos supuestos: el próximo paso es medir con datos reales de las cajas.

Repositorio reproducible

En el GitHub del grupo (github.com/miabertola/modelos-y-simulacion), una carpeta del integrador con el .py, un README que explica cómo correrlo y los parámetros, y el CSV con los resultados.

Límites

Los datos son supuestos, no hay abandonos de la fila ni tarjetas rechazadas, todos los cajeros tardan lo mismo y la gente llega pareja dentro de cada franja.

Ética de la comunicación

No mostrar los resultados como algo seguro. Tener en cuenta que la decisión afecta a los clientes, sobre todo a los prioritarios, y también a los cajeros (sus turnos y su carga de trabajo).

Defensa oral

Repartirnos los temas entre las tres, pero que todas podamos explicar el modelo, el P95 y la recomendación. Llevar el .py listo para correr y los resultados
guardados por si algo falla.

Clase 16 · Integración y defensa final

Coherencia integral

Todo responde a la pregunta de cuántas cajas abrir en cada franja y si conviene la caja rápida. La parte 1 define el sistema, la parte 2 arma el modelo, el bloque 3 diseña los experimentos y lo verifica, y el .py da los resultados para recomendar.

Evidencia suficiente

Alcanza para comparar alternativas, porque usamos 30 semanas, la misma semilla para todas y probamos que el simulador funciona. No alcanza para decir un numero exacto de cajas en un supermercado real, porque los datos son supuestos

Demostración funcional

Correr el py con la semana normal sin caja rápida, después con caja rápida y después el miércoles de descuento, y mostrar cómo cambia el P95.

Defensa metodológica

Dejamos afuera lo que hace el cliente antes de llegar a la caja. Usamos llegadas exponenciales porque la gente llega al azar, y el tiempo de atención depende de productos y pago. Corrimos 30 réplicas y medimos el P95 porque el promedio esconde las esperas largas.

Defensa técnica

El simulador posee funciones para generar clientes, simular un día y correr la semana. Tiene tests chicos y controles que siempre se tienen que cumplir. Corre en pocos segundos.

Interpretación de resultados

La cantidad de cajas a la mañana es lo que mas pesa. La caja rapida no ayuda porque pocos clientes llevan 10 productos o menos y las cajas normales quedan con una menos. Cuando las cajas están casi llenas, un poco más de gente dispara la fila.

Limitaciones finales

Vale para un supermercado con fila única, cajeros parecidos y clientes que llegan al azar, supermercado mediano.

Riesgo remanente

Un día que llegue mucha gente o un imprevisto que falte un cajero a último momento

Trabajo futuro

1) Conseguir datos reales de los tickets y calibrar los resultados
2) Agregar que la gente abandone la fila.
3) Probar otra implementación de la caja rápida
4) Comparar fila única contra fila por caja.

Preguntas individuales

¿Por qué usamos el P95 y no el promedio? ¿Por qué la caja rápida no mejoró? ¿Por qué 30 réplicas? ¿Cuáles son las limitaciones?

Aprendizajes del equipo

Al principio pensábamos que más cajas siempre era mejor y que una caja rápida agilizaba la fila, era una de las principales cosas que nos planteamos.
Simulando vimos que no siempre es así y que lo que importa son las horas en donde llegan más personas.

Transferencia profesional

De la misma forma que lo aplicamos para nuestro caso, sirve para otros sistemas con filas y recursos limitados, como una clínica o una mesa de ayuda. Definir la frontera, ver qué varía, simular escenarios y mostrar los resultados con sus límites

Conclusión final

Recomendamos abrir 5 cajas a la mañana, 4 a la tarde y 3 a la noche con fila única, sumar una caja el miércoles de descuento a la mañana y no implementar la caja rápida por ahora.